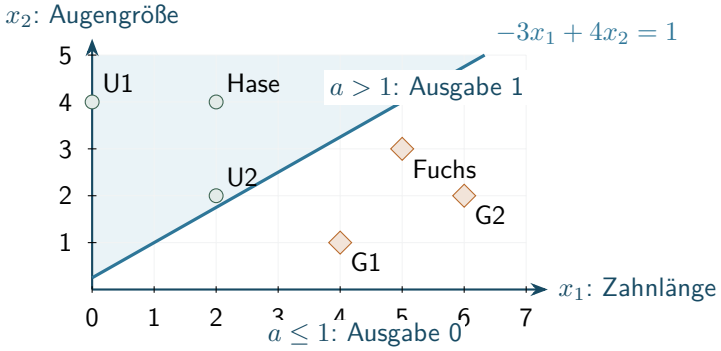
Das Perzeptron - grafisch

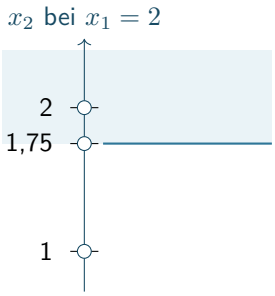
Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5.1 · Informatik 11

1. Tierpunkte und Trenngerade



Kreise: U1 $(0|4)$, U2 $(2|2)$, Soll 1 / ungefährlich Rauten: G1 $(4|1)$, G2 $(6|2)$, Soll 0 / gefährlich

2. Grenze oder Bereich?



$a = 1$: Grenze

$U2$: $x_2 = 2$, $a = 2 \to 1$

$T2$: $x_2 = 1{,}75$, $a = 1 \to 0$

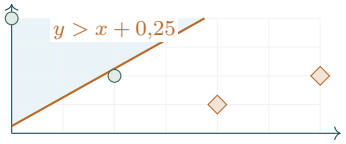
$T1$: $x_2 = 1$, $a = -2 \to 0$

Merke

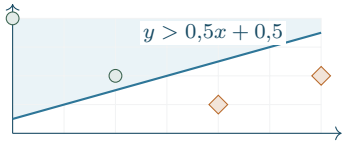
Gleichung = Grenze; strenge Ungleichung = Feuerseite; auf der Grenze Ausgabe 0.

3. Ungleichung verbessern

Startentwurf



Mögliche Verbesserung



U2 im Startentwurf: $2 > 2{,}25$ falsch $3/4 \longrightarrow 4/4$ richtig

U1	U2	G1	G2
$4 > 0{,}5 \to 1$	$2 > 1{,}5 \to 1$	$1 > 2{,}5$ falsch $\to 0$	$2 > 3{,}5$ falsch $\to 0$

4. Von der Geraden zum Neuron

$y = 0{,}5x + 0{,}5$ Gerade → $y > 0{,}5x + 0{,}5$ Feuerseite → $-x_1 + 2x_2 > 1$ Eingangsnotation → $w_1 = -1,\ w_2 = 2,\ s = 1$ Parameter

Kontrolle: U1/U2 $\to 1$ G1/G2 $\to 0$ Gemeinsames positives Vielfaches bleibt gleichwertig.

Merke: Gewichte und Schwelle beschreiben dieselbe Feuerseite wie die strenge Ungleichung.